

Construindo Sua Própria Calculadora em Python



Lea Xared

Introdução

Bem-vindo(a)! Este e-book foi criado para iniciantes em programação que desejam aprender Python de forma prática. Vamos construir juntos uma calculadora clássica com interface gráfica, passo a passo.

Objetivo do Projeto

Ao final deste e-book, você terá uma calculadora funcional, aprenderá conceitos básicos de programação e como transformar seu programa em um arquivo executável que roda em qualquer computador.

Requisitos Básicos

- Python instalado no seu computador (versão 3.7 ou superior).
- Um editor de texto ou IDE, como Visual Studio Code ou PyCharm.
- Noções básicas de programação (não é obrigatório, mas ajuda!).



Fundamentos de Python:

Variáveis e Operadores Matemáticos:

Variáveis armazenam dados.

Vamos usar operadores matemáticos para cálculos:

```
# Exemplos básicos
```

```
num1= 10
```

```
num2 = 5
```

```
# Operações
```

```
soma = num1 + num2
```

```
subtracao = num1 - num2
```

```
multiplicacao = num1 * num2
```

```
divisao = num1 / num2
```

```
print("Soma:", soma)
```

```
print("Divisão:", divisao)
```



Funções:

Funções organizam o código em blocos reutilizáveis:

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
resultado = somar(3, 7)  
print("Resultado da soma:", resultado)
```



Introdução ao Tkinter:

O tkinter é uma biblioteca para criar interfaces gráficas:

```
import tkinter as tk

# Criar janela principal
janela = tk.Tk()
janela.title("Minha Primeira Janela")
janela.mainloop()
```



Criaremos funções para cada operação:

```
def somar(a, b):  
    return a + b  
  
def subtrair(a, b):  
    return a - b  
  
def multiplicar(a, b):  
    return a * b  
  
def dividir(a, b):  
    if b != 0:  
        return a / b  
    else:  
        return "Erro: Divisão por zero"
```

Testando as Funções

```
print(somar(10, 5)) # Deve retornar 15  
print(dividir(10, 0)) # Deve retornar um erro
```



Adicionando a Interface Gráfica

Criando a Janela e os Botões:

```
import tkinter as tk

def clicar(botao):
    print(f"Botão {botao} clicado!")

janela = tk.Tk()
janela.title("Calculadora")

# Botões
btn_1 = tk.Button(janela, text="1", command=lambda: clicar(1))
btn_1.grid(row=1, column=0)

btn_2 = tk.Button(janela, text="2", command=lambda: clicar(2))
btn_2.grid(row=1, column=1)

janela.mainloop()
```

Display de Resultado:

```
def atualizar_display(valor):
    entrada.delete(0, tk.END)
    entrada.insert(0, valor)

entrada = tk.Entry(janela)
entrada.grid(row=0, column=0, columnspan=4)
```



Transformando o Código em um Executável

Usando o PyInstaller

1. Instale o PyInstaller:
2. `pip install pyinstaller`
3. Gere o executável:
4. `pyinstaller --onefile calculadora.py`
5. O arquivo executável estará na pasta dist.



Extras e Dicas Finais

Personalizações

- Altere cores e fontes usando propriedades como bg e font no tk.Button.
- Adicione novas operações, como potência:

```
def potencia(a, b):  
    return a ** b
```

Desafio Final

Implemente um botão de porcentagem na calculadora. Teste o que aprendeu!



Conclusão

Você criou uma calculadora funcional e aprendeu conceitos importantes de Python.
Continue explorando e criando novos projetos.
A jornada com Python está só começando!

Materiais Adicionais:

- [Documentação do Tkinter](#)
- [Site oficial do Python](#)

Boa programação!

Lea Xared

